

HT4

1.

Es un movimiento en trayectoria circular donde la velocidad angular cambia uniformemente.

2.

Son directamente proporcionales y se relacionan mediante el radio: $a_t = a \cdot r$.

3.

Porque depende de la velocidad angular instantánea ($a_c = \omega^2 \cdot r$), como ω cambia constantemente en el MCUA, a_c también varía.

4.

$$a_c = \omega^2 \cdot r$$

Combinantes: (ω) es la velocidad angular instantánea, (v) es la velocidad tangencial y (r) es el radio de la trayectoria.

5. Usando la ecuación cinemática: $\omega_f = \omega_i + \alpha \cdot t$

6. Son directamente proporcionales a través del radio: $v = \omega \cdot r$.

7. Significa que la velocidad angular cambia igual cada segundo. Esto provoca que la velocidad tangencial también aumente o disminuya de forma lineal y uniforme.

8. Es la suma vectorial de la aceleración tangencial y la centrípeta. Se calcula con el teorema de Pitágoras: $a_{\text{total}} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$

9. En el MCU la velocidad angular es constante, en el MCUA la velocidad angular cambia, por lo que existe aceleración angular y tangencial, además de la centrípeta.

10.

$$\omega_f = \omega_i + \alpha \cdot t$$

$$\theta = \omega_i \cdot t + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2$$

$$\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \theta$$

$$\theta = \left(\frac{\omega_i + \omega_f}{2} \right) \cdot t$$

Dados:

$$\alpha = 2 \text{ rad/s}^2$$

$$t = 5 \text{ s}$$

$$\omega_i = 3 \text{ rad/s}$$

a) $\omega_f = \omega_i + \alpha \cdot t$

$$\omega_f = 3 + (2)(5) = 13 \text{ rad/s}$$

b) $\theta = \omega_i \cdot t + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2$

$$\theta = (3)(5) + \frac{1}{2}(2)(5)^2 = 15 + 25 = 40 \text{ rad}$$

12.

Dados:

$$r = 0.4 \text{ m}$$

$$\omega_i = 0 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = 3 \text{ rad/s}^2$$

$$t = 6 \text{ s}$$

a)

$$\omega_f = 0 + (3)(6) = 18 \text{ rad/s}$$

b) $v_t = \omega_f \cdot r$

$$v_t = (18)(0.4) = 7.2 \text{ m/s}$$

13.

Dados:

$$\omega_i = 10 \text{ rad/s}$$

$$\omega_f = 40 \text{ rad/s}$$

$$t = 8 \text{ s}$$

a) $\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{t}$

$$\alpha = \frac{40 - 10}{8} = 3.75 \text{ rad/s}^2$$

b) $\theta = \left(\frac{\omega_i + \omega_f}{2} \right) t$

$$\theta = \left(\frac{10 + 40}{2} \right) (8) = (25)(8) = 200 \text{ rad}$$

14.

Dados:

$$\alpha = 5 \text{ rad/s}^2$$

$$r = 2 \text{ m}$$

$$\omega_i = 0$$

$$t = 4 \text{ s}$$

a)

$$\omega_f = 0 + (5)(4) = 20 \text{ rad/s}$$

$$v_t = \omega_f \cdot r = (20)(2) = 40 \text{ m/s}$$

b)

$$a_c = \omega_f^2 \cdot r$$

$$a_c = (20)^2 \cdot 2 = (400)(2) = 800 \text{ m/s}^2$$

15.

Dados:

$$\alpha = 0.8 \text{ rad/s}^2$$

$$\omega_i = 2 \text{ rad/s}$$

$$t = 10 \text{ s}$$

a)

$$\omega_f = 2 + (0.8)(10) = 2 + 8 = 10 \text{ rad/s}$$

b)

$$\theta = (2)(10) + \frac{1}{2}(0.8)(10)^2 = 20 + 40 = 60$$

16.

Dados:

$$\omega_i = 4 \text{ rad/s}$$

$$\omega_f = 16 \text{ rad/s}$$

$$t = 12 \text{ s}$$

a)

$$\alpha = \frac{16 - 4}{12} = \frac{12}{12} = 1 \text{ rad/s}^2$$

b)

$$\theta = \left(\frac{4 + 16}{2} \right) (12) = (10)(12) = 120 \text{ rad}$$

17.

Datos:

$r = 0.5 \text{ m}$

$\omega_i = 0 \text{ rad/s}$

$\alpha = 1.5 \text{ rad/s}^2$

$t = 4 \text{ s}$

a) $\omega_f = 0 + (1.5)(4) = 6 \text{ rad/s}$

$v_t = (6)(0.5) = 3 \text{ m/s}$

b)

$a_c = (6)^2 \cdot 0.5 = (36)(0.5) = 18 \text{ m/s}^2$

18.

Datos:

$\alpha = 2.5 \text{ rad/s}^2$

$r = 3 \text{ m}$

$t = 6 \text{ s}$

$\omega_i = 0 \text{ rad/s}$

a) $\omega_f = 0 + (2.5)(6) = 15 \text{ rad/s}$

$v_t = (15)(3) = 45 \text{ m/s}$

b)

$a_c = (15)^2 \cdot 3 = (225)(3) = 675 \text{ m/s}^2$

19.

Datos:

$\alpha = 4 \text{ rad/s}^2$

$\omega_i = 0 \text{ rad/s}$

$t = 10 \text{ s}$

a)

$\omega_f = 0 + (4)(10) = 40 \text{ rad/s}$

b)

$\theta = 0 + \frac{1}{2}(4)(10)^2 = (2)(100) = 200 \text{ rad}$

20.

Datos:

$\omega_i = 2 \text{ rad/s}$

$\omega_f = 8 \text{ rad/s}$

$t = 6 \text{ s}$

a)

$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{t} = \frac{6}{6} = 1 \text{ rad/s}^2$

b)

$\theta = \left(\frac{\omega_i + \omega_f}{2}\right)t = (5)(6) = 30 \text{ rad}$

21.

Datos:

$\alpha = 8 \text{ rad/s}^2$

$r = 0.7 \text{ m}$

$\omega_i = 5 \text{ rad/s}$

$t = 3 \text{ s}$

a)

$\omega_f = 5 + (8)(3) = 29 \text{ rad/s}$

$v_t = (29)(0.7) = 20.3 \text{ m/s}$

b)

$a_c = (29)^2 \cdot 0.7 = (841)(0.7) = 588.7 \text{ m/s}^2$

22.

Datos:

$\omega_i = 0.1 \text{ rad/s}$

$\omega_f = 0.4 \text{ rad/s}$

$t = 50 \text{ s}$

a)

$\alpha = \frac{0.4 - 0.1}{50} = \frac{0.3}{50} = 0.006 \text{ rad/s}^2$

b)

$\theta = \left(\frac{0.1 + 0.4}{2}\right)(50) = (0.25)(50) = 12.5 \text{ rad}$